Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Махин Макар Михайлович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 18

4 Контрольные вопросы 19

Список иллюстраций

2.1 Запись в файл 7
2.2 Поиск расширения .conf 8
2.3 Поиск файлов 9
2.4 Поиск файлов 10
2.5 Фоновый запуск процесса 11
2.6 Фоновый запуск и завершение процесса 12
2.7 Справка по команде df 13
2.8 Запуск команды df 14
2.9 Справка по команде du 15
2.10 Запуск команды du 16
2.11 Поиск директорий 17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
mmahin@mmahin:~$ ls /etc/ > file.txt
mmahin@mmahin:~$ ls >> file.txt
mmahin@mmahin:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовой файл conf.txt.

```
mmahin@mmahin:~$
mmahin@mmahin:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
mmahin@mmahin:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c?

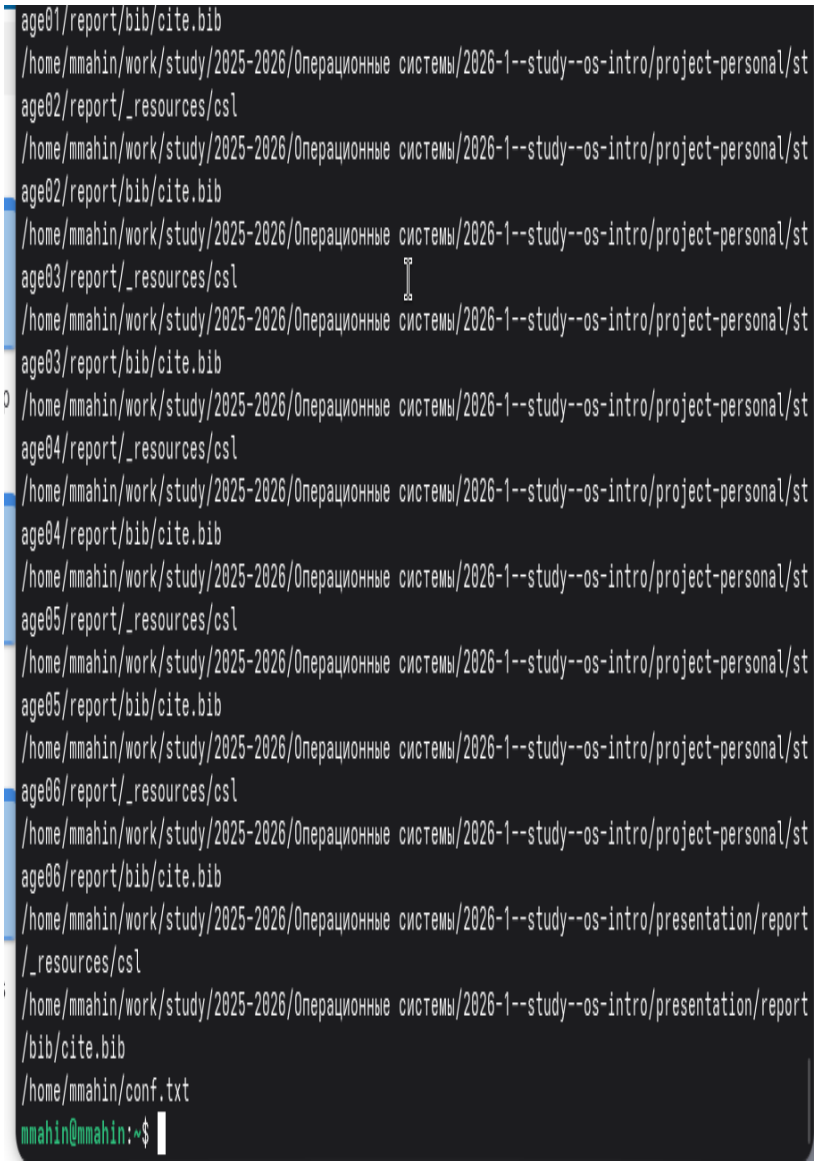
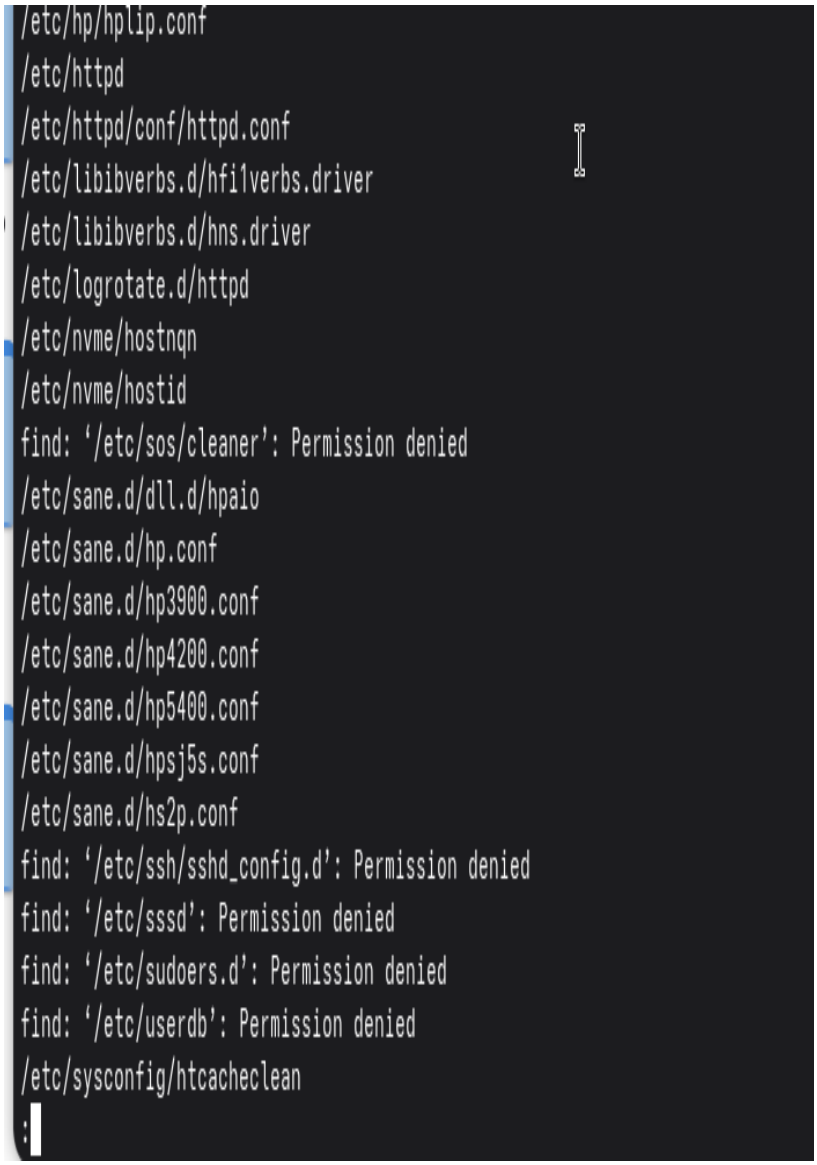


Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```



```
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
:
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

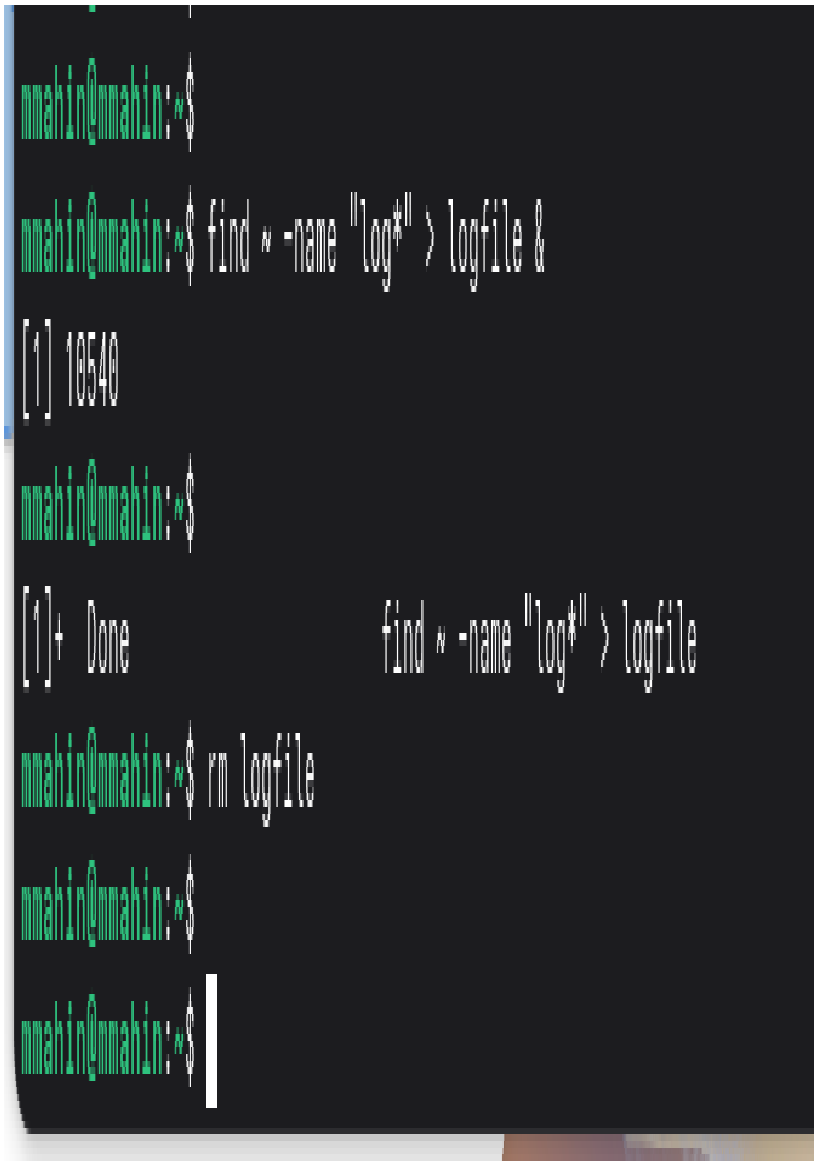


Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

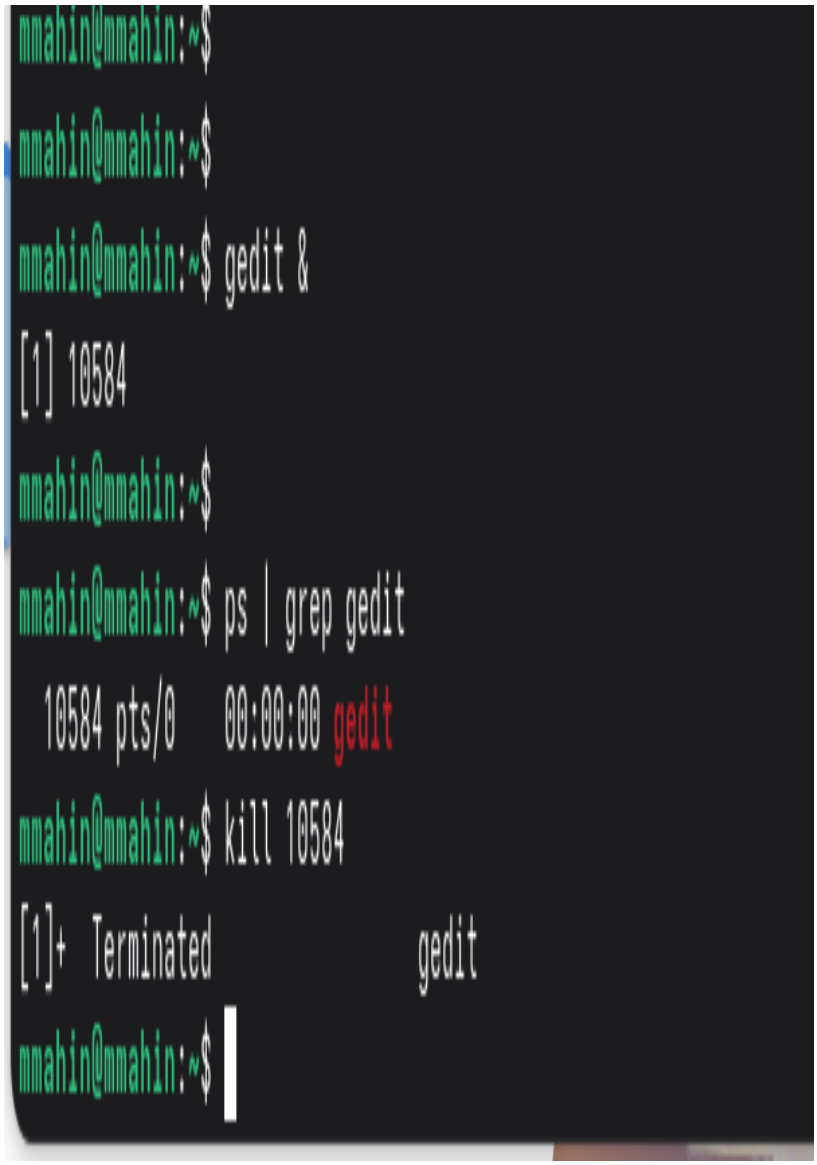


Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
DF(1)                          User Commands                          DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space avail-
       able on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the
       space available on all currently mounted file systems is shown.   Space  is  shown  in  1K
       blocks  by  default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case
       512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted  file  sys-
       tem,  df shows the space available on that file system rather than on the file system con-
       taining the device node.  This version of df cannot show the space available on  unmounted
       file  systems,  because  on  most kinds of systems doing so requires non-portable intimate
       knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems  by
       default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

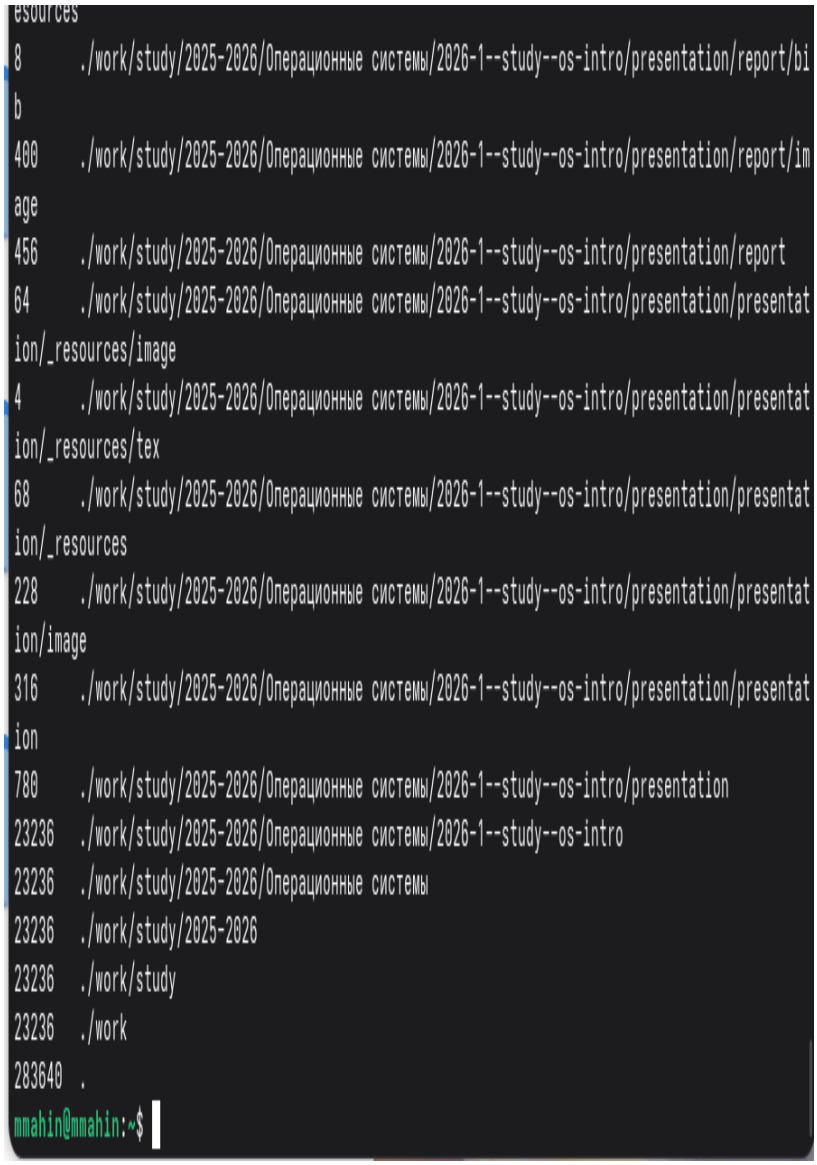
Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
DU(1)                          User Commands                          DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the apparent size is usu-
              ally smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal  fragmen-
              tation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

       -c, --total
              produce a grand total
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```
mmahin@mmahin:~$ man du
mmahin@mmahin:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 100862892  53961012  66% /
devtmpfs         4011272        0   4011272   0% /dev
tmpfs            4035644       92   4035552   1% /dev/shm
tmpfs            1614260     1952   1612308   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035648     5668   4029980   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 100862892  53961012  66% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807128      192    806936   1% /run/user/1002
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/mmahin/Fedora-WS-Live-43
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 2.9: Справка по команде du



```
esources
8       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/bi
b
400     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/im
age
456     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
64      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources/image
4       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources/tex
68      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources
228     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/image
316     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion
780     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы
23236   ./work/study/2025-2026
23236   ./work/study
23236   ./work
283640  .
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихся в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_extensions/yamadharma
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/tex
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/image
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/image
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/tex
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/image
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

a) stdin — стандартный поток ввода (клавиатура),

b) stdout — стандартный поток вывода (консоль),

c) stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией > и » Ответ: Разница заключается в том, что Символ > используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ » используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер pipe служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.

1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым число м в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоном программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор.Htop же является альтернативой программы top она предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep. Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh

12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop